

ECOLE NATIONAL SUPERIEURE D'INFORMATIQUE ET
D'ANALYSE DES SYSTEMES

FILIERE INGÉNIERIE DES SYSTÈMES EMBARQUÉS ET MOBILES

Rapport de stage de 2ème année

Mise en place d'un socle technique pour
une application Augmented Reality

Soutenu par :
ELHARI Chadi

Encadré par :
MR. BOURMA Seddik

Année universitaire : 2021-2022

Résumé

La notion de réalité augmentée désigne les systèmes (au sens informatique) qui rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement de la réalité et ceci en temps réel. Ce système peut aussi bien s'appliquer à la perception visuelle (superposition d'image virtuelle aux images réelles) qu'aux perceptions proprioceptives comme les perceptions tactiles ou auditives.

Le concept de réalité augmentée vise donc à compléter notre perception du monde réel, en y ajoutant des éléments fictifs, non perceptibles naturellement. La réalité augmentée désigne donc les différentes méthodes qui permettent d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images.

Ses applications sont multiples et touchent de plus en plus de domaines : la création d'un jeu basé sur la reconnaissance faciale ou la reconnaissance de mouvements par exemple. Cette technologie permet d'attirer le client dans un point de vente mais elle peut également permettre de créer un engouement autour de ce magasin et donc d'améliorer significativement le trafic au sein du point de vente., chasses au trésor virtuelles, cinéma et télévision (post-production, studios virtuels, retransmissions sportives...), industries (conception, design, maintenance, assemblage, pilotage, robotique et télé robotique, implantation, étude d'impact...), médical, etc.

Abstract

Image content analysis and pattern recognition are rapidly expanding fields of AI-driven applications, thanks in part to the increased efficiency provided by the incredible performances of modern machines and computers.

Eye detection is one of the most studied techniques. Indeed, it is what humans use through visual interaction.

The project which this work is part of consists of the design and production of an eye detection module capable of simulating specific glasses through the right positionning of the corresponding eyeglass frame. This module could be integrated into an augmented reality application for a later mobilization in the e-commerce field, for instance.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Présentation du cadre général du stage	2
2.1	ATOS	3
2.1.1	Organisme en question	3
2.2	Présentation de la mission du stage	6
2.2.1	Cadre general du projet	6
2.3	Conduite du projet	7
2.3.1	SCRUM	8
2.3.2	Outils utilisés	10
3	Mise en œuvre de la mission du stage	12
3.1	Analyse et Conception	13
3.1.1	Analyse	13
3.1.2	Conception	16
3.2	Techniques de détection et de traitement	21
3.2.1	Détection du visage	21
3.2.2	Cartographie des visages	22
3.2.3	Traitement et fusion	23
4	Réalisation	25
4.1	Environnement de réalisation	26
4.1.1	Environnement matériel	26
4.1.2	Technologies, Langages Et Environnement logiciel	26
4.2	APPLICATION WEB DE PREVISUALISATION DES LUNETTES	33
4.2.1	Interfaces :	33
5	Conclusion	44
	Bibliographie	45

Table des figures

2.1	ATOS SE Logo	3
2.2	Implantations d'ATOS	3
2.3	ATOS Métiers	4
2.4	ATOS domaines d'expertise	5
2.5	Méthodologie SCRUM	8
2.6	Processus SCRUM	9
2.7	Logo Microsoft Teams	10
2.8	Logo Slack	10
2.9	Logo Github	10
3.1	Diagramme de séquence du scénario "Pré-visualiser les lunettes"	16
3.2	Diagramme de cas d'utilisation général	18
3.3	Diagramme de classes	20
3.4	Histogram of Oriented Gradients HOG	21
3.5	Détection par HOG	21
3.6	Points repères d'un visage humain	22
3.7	Base de donnée "ibug 300-W"	23
3.8	Fusion par masque alpha	23
4.1	Logo VS Code	26
4.2	Logo Python	27
4.3	Logo HTML 5	28
4.4	Logo CSS 3	28
4.5	Logo Django	29
4.6	Logo SQLite	30
4.7	Logo GOOGLE CHROME	30
4.8	Logo OpenCV	31
4.9	Seuillage sous OpenCV	32
4.10	Dlib	32
4.11	Page d'accueil	33
4.12	Interface d'authentification	34
4.13	Ajout d'une monture	35
4.14	Validation de la nouvelle monture	35
4.15	Nouvelle monture disponible	36
4.16	Choix d'une monture	37
4.17	Validation	37

4.18	Choix de la photo du visage	38
4.19	Choix de la photo du visage	38
4.20	Validation	39
4.21	Résultat	39
4.22	Choix d'un nouveau visage	40
4.23	Choix d'un nouveau visage	40
4.24	Choix d'un nouveau visage	40
4.25	Visage 1	41
4.26	Visage 2	41
4.27	Visage 3	42
4.28	SolvePNP	42

1 Introduction

Afin de valider notre deuxième année à l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes, il nous est indispensable de conclure notre formation avec un stage de fin d'année. Le but de ce travail est de consolider nos acquis et de mettre en œuvre nos connaissances afin d'aboutir à un projet informatique.

La vision par ordinateur (computer vision en anglais) est le domaine de l'informatique qui vise à reproduire une partie de la complexité du système de vision humain et à permettre aux ordinateurs d'identifier et de traiter des objets dans des images et des vidéos de la même manière que les humains. Jusqu'à récemment, la vision par ordinateur ne fonctionnait que de manière limitée. Grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et aux innovations en matière d'apprentissage profond et de réseaux neuronaux, le domaine a pu faire de grands bonds en avant ces dernières années. Ainsi, il a pu surpasser les humains dans certaines tâches liées à la détection et à l'étiquetage des objets.

Sur un marché extrêmement compétitif, de nombreuses sites de e-commerce cherchent à aller plus loin dans l'optimisation de l'expérience utilisateur. Face à la compétition qui se livre entre les sites de e-commerces, une application de l'intelligence artificielle devient essentielle à une performance optimale des clients. Cela passe bien évidemment par l'analyse de données des différents acteurs, de leur comportement et de leurs transactions. Mais également par l'investissement dans des technologies IA telles que la compréhension du langage naturel, la vision par ordinateur ou encore la recherche sémantique.

Le présent rapport comporte trois chapitres. Le premier chapitre définit le cadre général du projet en présentant l'entreprise ATOS. Le deuxième chapitre traite l'étude conceptuelle du projet. Finalement le dernier chapitre du rapport porte sur la mise en œuvre du projet par le médium de quelques captures d'écran de l'application en question. À la fin, une conclusion générale récapitulera les résultats de ce travail.

2 Présentation du cadre général du stage

Introduction

Tout au long de ce chapitre, nous commencerons par la présentation de l'organisme hébergeant le sujet du projet de stage, pour enchaîner avec une définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la solution implémentée. En dernier temps est présentée la planification dédiée à la réalisation de ce projet.

2.1 ATOS

2.1.1 Organisme en question

ATOS

Avec un chiffre d'affaires proche de 13 milliards d'euros et plus de 100000 collaborateurs dans 73 pays, ATOS a pour vision d' : « Accélérer le progrès en associant les individus, les activités et les technologies ». Numéro un européen du cloud, de la cyber sécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs.



FIGURE 2.1 – ATOS SE Logo

Atos est un SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Implantations



FIGURE 2.2 – Implantations d'ATOS

Pionnier des services et produits de décarbonations, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et AtosSyntel.

Activité & domaines d'expertise

Atos SE (Société Européenne) figure parmi les premiers groupes mondiaux de services informatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :

- Prestations d'infogérance
- Intégration de systèmes et prestations de conseil
- Prestations de services transactionnels : traitement des transactions électroniques de paiement



FIGURE 2.3 – ATOS Métiers

Atos s'impose aujourd'hui sur le marché mondial par la force son expertise. Cette expertise couvre aujourd'hui plusieurs domaines des technologies. La figure ci-dessous donne un aperçu sur cette expertise :



FIGURE 2.4 – ATOS domaines d'expertise

Secteurs d'activités Atos

La vision d'Atos et sa forte expertise rendent la société présente aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité à savoir :

- Energie et services publics : Gaz et Pétrole, Utilities
- Services financiers : Banque, Assurance
- Santé
- Industrie : Aérospatial, Automobile, Chimie, Industrie manufacturière, Produits de grande consommation, Sciences de la vie.
- Administration de la Défense Nationale. Forces Royales Air (FRA) ; Gendarmerie Royale.
- Distribution
- Transports et hospitalités
- Secteur public, défense et éducation
- Sports
- Télécommunications et médias

Le CA par marché se ventile entre secteur public et défense (22,9%), services financiers et assurance (18,9%), industrie manufacturière (18%), télécoms-médias-technologie (14,1%), santé et sciences de la vie (11,5%) et autres (14,6%).

85,2% du CA est réalisé à l'international.

2.2 Présentation de la mission du stage

La réalité augmentée (RA) est aujourd'hui présente dans tous les secteurs. Lancée avec succès dans la vente en ligne de prêt-à-porter, cette technologie d'essayage virtuel s'invite aujourd'hui dans l'e-commerce du cosmétique, du mobilier, mais aussi de l'optique. Dans ce dernier domaine, l'essayage à domicile via réalité augmentée doit être considéré comme un vrai plus, qui enrichit l'expérience client ainsi que la relation entre le porteur de lunettes et l'opticien.

Pour pouvoir clarifier les besoins des utilisateurs de notre application, nous allons présenter les besoins fonctionnels ainsi que les besoins non fonctionnels.

2.2.1 Cadre general du projet

Contexte du projet

Compte tenu des caractéristiques uniques des lunettes, la plupart des porteurs choisissent d'acheter ces dernières en magasin pour bénéficier de l'expertise en visagisme et en santé visuelle de l'opticien. En revanche, ils prépareront le plus souvent cet achat sur Internet, depuis leur domicile ou leur bureau. C'est dans ce cadre que les professionnels de l'optique doivent intégrer l'essayage virtuel à leur stratégie Web.

Réalité augmentée

La réalité augmentée ne doit pas être confondue avec la réalité virtuelle. La RA consiste à superposer des éléments virtuels au monde réel pour le compléter, contrairement à la réalité virtuelle qui immerge totalement l'utilisateur dans un environnement fictif. La réalité augmentée peut donc être utilisée avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette, alors que la réalité virtuelle nécessite en général un masque spécifique comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive.

Pourquoi investir dans la réalité augmentée en e-commerce ?

- Elle permet un véritable « essayage 3D » du produit vendu sur Internet, comme si le consommateur se trouvait dans un magasin physique. Avec la caméra de son PC ou de son smartphone, il pourra visualiser le produit qu'il souhaite sur sa silhouette ou son visage, avec une précision quasi identique à une expérience en point de vente.
- La RA lève l'incertitude du rendu final du produit, qui correspond au principal frein à l'achat sur Internet. Retirer cette incertitude améliore fortement le taux de conversion des sites e-commerce.
- Un essayage virtuel en RA peut être instantanément partagé avec ses proches pour recueillir leur avis sur le produit convoité, il a une fonction rassurante.
- Le VTO peut rassurer l'acheteur, par conséquent, faire baisser le taux d'insatisfaction et de retour, il apporte un sentiment de confiance vers le site e-commerce.

- Cette technologie permet à l'e-commerçant de se démarquer de la concurrence en offrant une expérience d'achat originale et inédite. Avec cette expérience, les clients mémoriseront durablement l'enseigne.
- Les applications de réalité augmentée séduisent tout particulièrement les jeunes consommateurs, qui en sont familiers en tant qu'utilisateurs de Snapchat et Instagram.
- Le VTO donne immédiatement vie au produit, ce qui lui apporte une valeur émotionnelle.

Objectif du projet

Avec l'essayage de lunettes en réalité augmentée, les porteurs pourront essayer plusieurs formes et couleurs de montures pour présélectionner celles qui leur plaisent le plus, mais aussi choisir le magasin qui proposera l'offre la plus adaptée à leurs attentes.

Cette technologie aide donc les opticiens à se différencier, à capter la clientèle, à la faire venir en magasin, à la fidéliser, mais aussi à gagner un temps précieux face à des clients qui auront une idée plus claire de leurs besoins.

2.3 Conduite du projet

La conduite de projet, aussi appelée gestion de projet ou management de projet, est une démarche, qui a pour but de structurer et assurer le bon déroulement d'un projet. Conduire un projet, c'est prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet atteigne ses objectifs.

Notamment sur quatre axes principaux :

- Le respect des objectifs et la qualité des livrables
- Le respect des délais
- Le respect des coûts
- La satisfaction du client

Afin d'assurer le bon déroulement du projet, éviter tout dépassement du délai prévu pour la réalisation du projet et contourner toute situation et difficulté potentielles et imprévus pouvant mettre en péril l'évolution de travail, il faut suivre une méthodologie de gestion de projet qui permettra d'organiser l'avancement du travail en étant à jours par rapport aux besoins et exigences, et qui est assez flexible et agile pour qu'elle soit modifiée en cas de besoin et d'assurer sa pérennité.

La méthodologie s'est portée sur SCRUM afin d'en tirer le maximum de bénéfice en termes de coût, délai et qualité.

2.3.1 SCRUM

Le choix s'est porté sur la méthode Scrum car elle est la plus adaptée à la structure et l'environnement de ce projet : Il y avait besoin de moins de rigidité dans les phases avec plus de proximité avec le client, puisque ce dernier à une grande réactivité dans ses choix durant le processus de développement.

Les choix de développement se font itération après itération et le retour du client est obligatoire, les projets utilisant cette méthodologie sont plus à même de répondre aux besoins réels du métier.

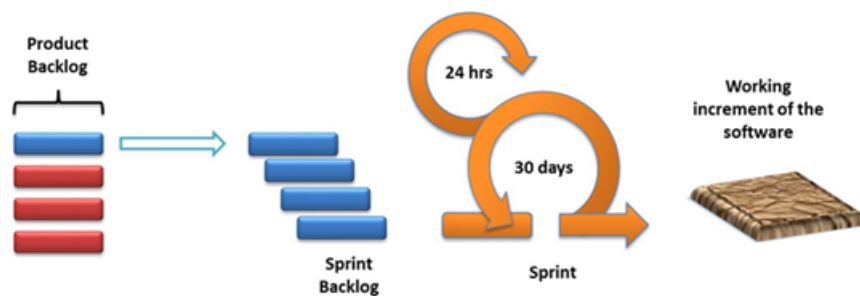


FIGURE 2.5 – Méthodologie SCRUM

Le principe de la méthodologie SCRUM qui est une méthode agile est de développer un logiciel de manière incrémentale en maintenant une liste totalement transparente des demandes d'évolutions ou de corrections à implémenter (back log). Avec des livraisons très fréquentes, toutes les 4 semaines en général, le client reçoit un logiciel à chaque fois, un logiciel possédant toujours plus de fonctionnalités et en parfait état de fonctionnement. Pour cela, la méthode s'appuie sur des développements itératifs à un rythme constant d'une durée de 2 à 4 semaines.

Les évolutions peuvent donc être plus facilement intégrées quand dans un cycle en V. Concrètement, cette méthode nécessite des réunions :

- Les réunions quotidiennes : chaque jour, toute l'équipe se réunit, pendant 15 minutes environ pour répondre aux trois questions suivantes : Qu'ai-je fait hier ? Que vais-je faire aujourd'hui ? Y'a-t-il un obstacle gênant aujourd'hui ?
- Les réunions de planifications : toute l'équipe se réunit pour décider des fonctionnalités
- Les réunions de revue de travail : lors de cette réunion, chacun présente ce qu'il a fait
- Les réunions de rétrospectives : à chaque fin de sprint, l'équipe fait le point sur ce qui a bien fonctionné et sur ce qui a moins bien fonctionné

L'avantage de la méthode est de réduire au strict minimum la documentation afin de gagner en productivité. L'idée ici est de ne faire que la documentation minimale qui permet de garder l'historique des décisions prises sur le projet et de pouvoir facilement intervenir sur le logiciel lorsqu'il sera entré en phase de maintenance.

La méthodologie SCRUM fait intervenir 3 rôles principaux :

- Product Owner : Dans la majorité des projets, le responsable produit (productowner) est le responsable de l'équipe projet client. C'est lui qui va définir et prioriser la liste des fonctionnalités du produit et choisir la date et le contenu de chaque sprint.
- Equipe : d'une taille allant de 2 à 10 personnes en général, l'équipe regroupe tous les rôles habituellement nécessaires à un projet, à savoir l'architecte, le concepteur, le développeur, le testeur, etc. L'équipe s'organise elle-même et elle reste inchangée pendant toute la durée d'un sprint.
- ScrumMaster : Véritable facilitateur sur le projet, il veille à ce que chacun puisse travailler au maximum de ses capacités en éliminant les obstacles et en protégeant l'équipe des perturbations extérieures. Il porte également une attention particulière au respect des différentes phases de SCRUM.

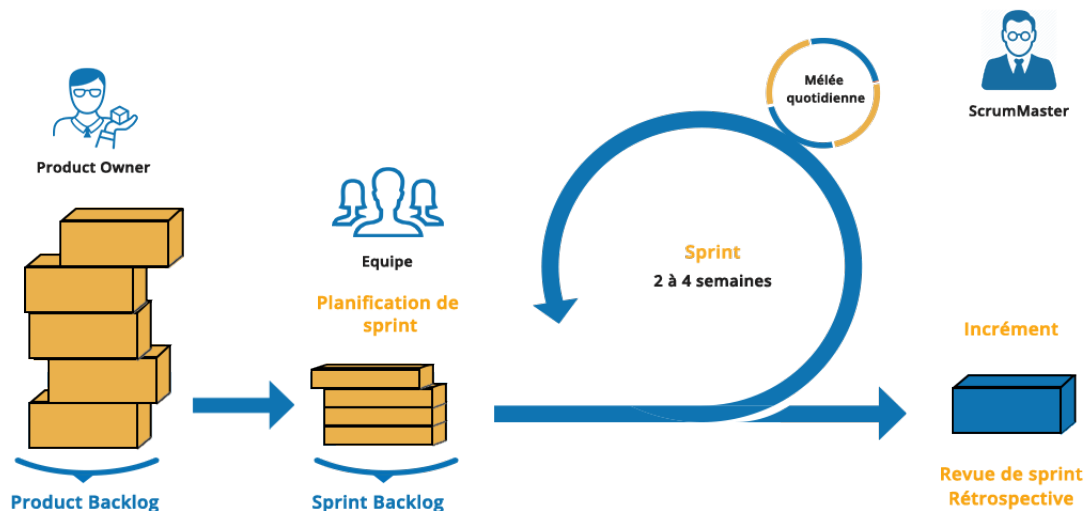


FIGURE 2.6 – Processus SCRUM

2.3.2 Outils utilisés

Microsoft Teams

Microsoft Teams est une application de communication en entreprise qui permet aux employés locaux et distants de collaborer sur des contenus en temps réel et quasi réel sur différents appareils, notamment des ordinateurs portables et des appareils mobiles. En effet, les fonctionnalités de conversation, de tchat, de vidéoconférence ou de coédition de fichiers permettent aux entreprises de fournir à leurs utilisateurs une plateforme de travail sécurisée, ergonomique et adaptable aux nouvelles configurations de travail souvent en distanciel.



FIGURE 2.7 – Logo Microsoft Teams

Slack



FIGURE 2.8 – Logo Slack

Slack est une plateforme de communication collaborative propriétaire (SaaS) ainsi qu'un logiciel de gestion de projets créé par Stewart Butterfield en août 2013. Slack fonctionne à la manière d'un chat IRC organisé en canaux correspondant à autant de sujets de discussion. La plateforme permet également de conserver une trace de tous les échanges, permet le partage de fichiers au sein des conversations.

Github

GitHub est une plateforme open source de gestion de versions et de collaboration destinée aux développeurs de logiciels. Livrée en tant que logiciel à la demande (SaaS, Software as a Service), la solution GitHub a été lancée en 2008. Elle repose sur Git, un système de gestion de code open source créé par Linus Torvald dans le but d'accélérer le développement logiciel. Git permet de stocker le code source d'un projet et de suivre l'historique complet de toutes les modifications apportées à ce code. Grâce aux outils qu'elle fournit pour gérer les conflits éventuels résultant des changements apportés par plusieurs développeurs, il est possible de collaborer efficacement sur un même projet.

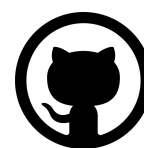


FIGURE 2.9 – Logo Github

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons entamé deux parties. La première était consacrée à la présentation de l'organisme Atos, ses domaines d'activité. Pour la deuxième partie, nous avons abordé le déroulement du stage. Il convient maintenant d'amorcer le cadre général du projet, les objectifs à atteindre, l'analyse des besoins ainsi que la planification et la conduite du projet.

3 Mise en œuvre de la mission du stage

Introduction

La motivation fondamentale de la modélisation est de fournir une démarche antérieure afin de réduire la complexité du système étudié lors de la conception et d'organiser la réalisation du projet en définissant les modules et les étapes de la réalisation. Plusieurs démarches de modélisation sont utilisées. Nous adoptons dans notre travail une approche objet basée sur un outil de modélisation UML. UML est issu de l'unification de nombreux langages de modélisation graphique orientée objet. Il unifie à la fois les notations et les concepts orientés objets.

Le présent chapitre décrit l'analyse qui aboutit à la conception de solutions représentées par le médium des diagrammes UML. Chaque diagramme a pour but de clarifier le besoin de l'utilisateur, ainsi les solutions à développer.

3.1 Analyse et Conception

3.1.1 Analyse

La phase d'analyse est la première étape du processus de développement nécessaire à une bonne conception. En effet, elle formalise et détaille ce qui a été ébauché au cours d'une première étude, et permet de dégager l'étude fonctionnelle du système. Elle permet ainsi d'obtenir une idée sur ce que va réaliser le système en termes de services. Cette partie va servir à poser les bases du recueil des besoins du service et l'application Web à réaliser.

Tout au long de cette partie, nous allons identifier et préciser les besoins à satisfaire. Ces besoins représentent les fonctionnalités à réaliser dans notre service et l'application Web.

Les besoins fonctionnels ou besoins métiers représentent les actions que le système doit exécuter, il ne devient opérationnel que s'il les satisfait.

Au cours de ce rapport nous allons décrire séparément les différentes caractéristiques des deux travaux réalisés en parallèle.

»SERVICE MONTURE

Acteurs

"Utilisateur" : Utilisateur du service

D'abord le service de détection faciale et montage de la monture devrait satisfaire les besoins fonctionnels suivants :

Besoins fonctionnels

- Accepter l'image d'une monture
- Extraire le masque de fusion de l'image de la monture
- Accepter l'image d'un visage
- Calculer la position du visage ainsi que celle des points d'intérêt indiquant les sites caractéristiques d'un visage humain
- Estimer l'orientation du visage sur les trois dimensions
- Localiser une position optimale pour la monture
- Fusionner l'image du visage avec celle de la monture

3 Mise en œuvre de la mission du stage

Ainsi que les besoins non-fonctionnels suivants :

Besoins non-fonctionnels

- L'extensibilité : le service devra être extensible, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir une possibilité d'ajouter ou de modifier de nouvelles fonctionnalités.
- La sécurité : le service devra être sécurisé.
- La performance : le service Web devra être performant et rapide.
- La disponibilité : Lorsque n'importe quel utilisateur désire mobiliser le service, il doit être disponible.

» APPLICATION WEB DE PREVISUALISATION DES LUNETTES

Acteurs

"Administrateur" : Employé chargé de la gestion des montures

"Utilisateur" : Utilisateur de l'application Web

L'application Web doit couvrir principalement les besoins fonctionnels suivants :

Besoins fonctionnels

- Module "Administrateur" _____
 - Se connecter à une interface de gestion grâce à un identifiant d'administrateur.
 - Se déconnecter de l'interface de gestion.
 - Visualiser les montures disponibles
 - Ajouter une nouvelle monture au système
- Module "Utilisateur" _____
 - Visualiser les montures disponibles.
 - Faire le choix d'une monture.
 - Ajouter une photo de son visage
 - Pré-visualiser la monture sur son visage

Ces besoins fonctionnels doivent être satisfaits au fur et à mesure des besoins non-fonctionnels suivants :

Besoins non fonctionnels

- Ergonomie attractive et efficace : le design des interfaces doit permettre une identification immédiate de ses différents éléments pour permettre à l'utilisateur d'accéder de manière intuitive à ce qu'il cherche, dès la première utilisation.
- Formulaire intelligibles : Les formulaires ne doivent contenir qu'un minimum de champs à renseigner et doivent donc être particulièrement soignés.
- Authentification : l'application devra être hautement sécurisée.
- Le contrôle des champs : l'application doit avoir un contrôleur des champs de saisie, pour éviter l'introduction des informations qui ne correspondent pas aux types des champs.
- La disponibilité : Lorsque n'importe quel utilisateur désire consulter le site, il doit être disponible.

3.1.2 Conception

»SERVICE MONTURE

Le service monture répond à une demande de l'utilisateur comportant deux données en entrée :

- Une monture à sélectionner et disponible localement au niveau du serveur
- Une image d'un visage à télécharger par l'utilisateur

Le service produit en sortie une image fusionnée contenant la monture positionnée au niveau de la localisation naturelle des lunettes.

Le diagramme de séquence suivant décrit les différentes interactions entre les acteurs et le système.

Diagramme de séquence du scénario "Pré-visualiser les lunettes"

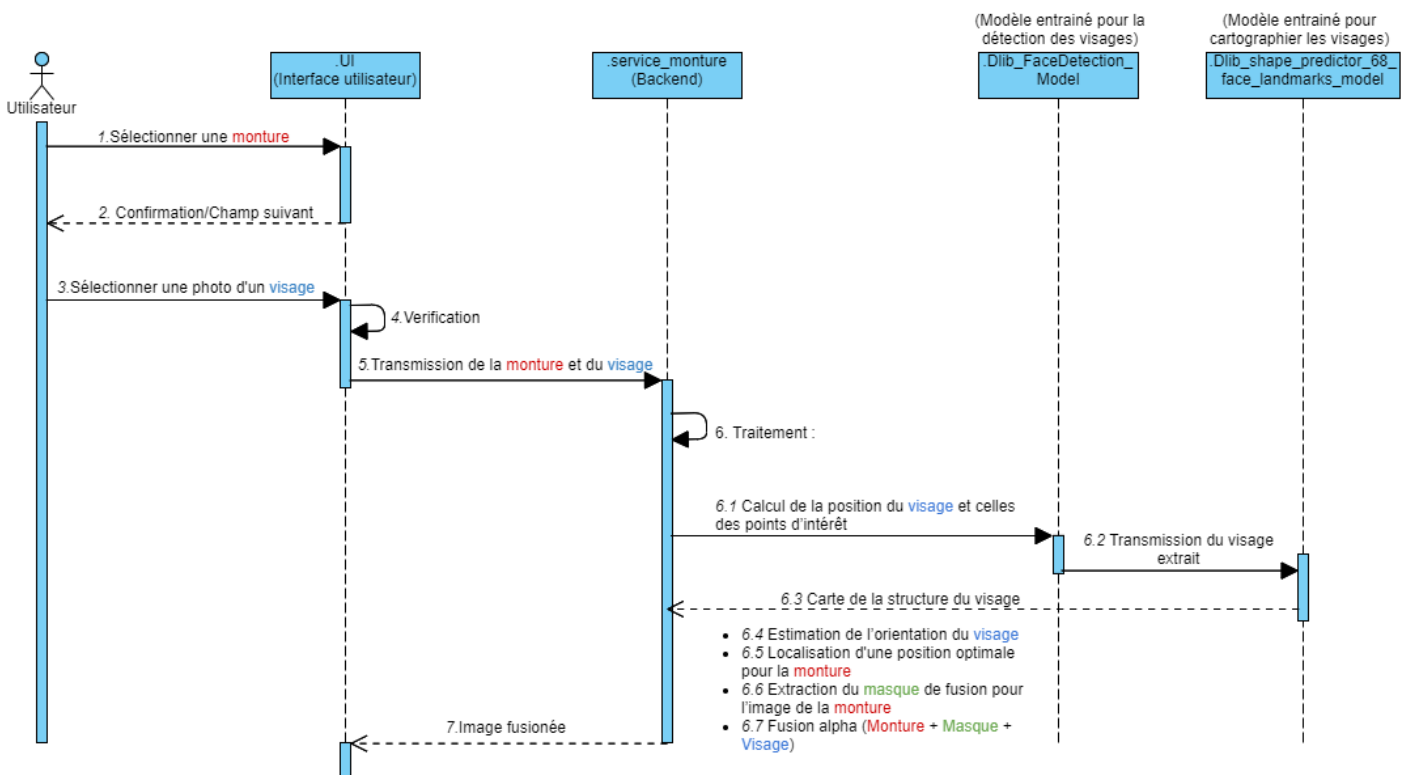


FIGURE 3.1 – Diagramme de séquence du scénario "Pré-visualiser les lunettes"

Description de cas d'utilisation : "Pré-visualiser des lunettes"

- Nom du cas : Pré-visualiser des lunettes
- Acteur : Utilisateur
- Pré-condition : L'administrateur a déjà mis en disposition des montures au niveau du serveur et l'utilisateur est en disposition d'une photo d'un visage orienté vers le plan de l'image.
- Post-condition : L'utilisateur obtient une image avec la monture positionnée sur le visage au bon endroit et avec la bonne orientation.
- Cas d'utilisation : L'utilisateur souhaite pré-visualiser des lunettes spécifiques sur son visage par le biais d'une monture et d'une image de son visage.
- Scénario principal :
 - L'utilisateur est en disposition de la liste des montures disponibles, et en sélectionne une.
 - L'utilisateur télécharge une image valide d'un visage.
 - Le traitement d'image se fait au niveau du serveur
 - Une image de la monture positionnée au bon droit et avec la bonne orientation est retournée vers l'utilisateur.

»APPLICATION WEB DE PREVISUALISATION DES LUNETTES

L'application Web de prévisualisation des lunettes permet d'offrir à l'utilisateur une interface permettant d'effectuer le traitement avec la monture et le visage de son choix. Quant à l'administrateur, il est capable grâce à cette interface de mettre en disposition les montures que l'utilisateur peut choisir plus tard.

Diagramme de cas d'utilisation général

La figure suivante est celle du diagramme de cas d'utilisation général pour l'administrateur et l'utilisateur :

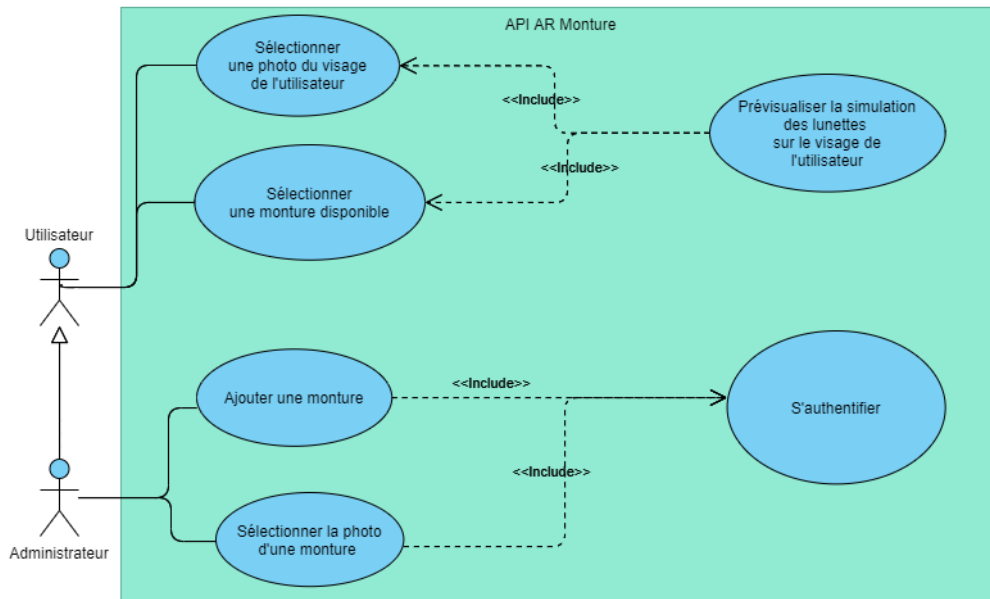


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation général

Description de cas d'utilisation "Pré-visualiser des lunettes"

- Nom du cas : Pré-visualiser des lunettes
- Acteur : Utilisateur
- Pré-condition : L'administrateur a déjà mis en disposition des montures au niveau du serveur et l'utilisateur est en disposition d'une photo d'un visage orienté vers le plan de l'image.
- Post-condition : L'utilisateur obtient une image avec la monture positionnée sur le visage au bon endroit et avec la bonne orientation.
- Cas d'utilisation : L'utilisateur souhaite pré-visualiser des lunettes spécifiques sur son visage par le biais d'une monture et d'une image de son visage.
- Scénario principal :
 - L'utilisateur sélectionne une monture.
 - L'utilisateur télécharge une image valide d'un visage.
 - Une image de la monture positionnée au bon droit et avec la bonne orientation est retournée vers l'utilisateur.

Description de cas d'utilisation "Ajouter une monture"

- Nom du cas : Ajouter une monture
- Acteur : Administrateur
- Post-condition : Une nouvelle monture est enregistrée au niveau de la base de donnée.
- Cas d'utilisation : L'administrateur souhaite mettre en disposition de l'utilisateur une nouvelle monture.
- Scénario principal :
 - L'administrateur s'authentifie.
 - L'administrateur fournit une image de qualité PNG et transparente d'une monture.
 - L'administrateur fournit un nom d'affichage pour la monture en question.
 - L'administrateur enregistre ses choix.

Afin de visualiser les différentes entités interagissant au niveau de notre application Web à base du service créé, le diagramme de classes suivant a été élaboré pour modéliser les différentes abstractions en valorisant les propriétés et champs intrinsèques de chacune et les nombreuses associations les reliant à savoir :

- L'administrateur ajoute une monture
- L'utilisateur sélectionne une monture
- L'utilisateur télécharge une image
- L'utilisateur pré-visualise son choix de lunettes

Diagramme de classes

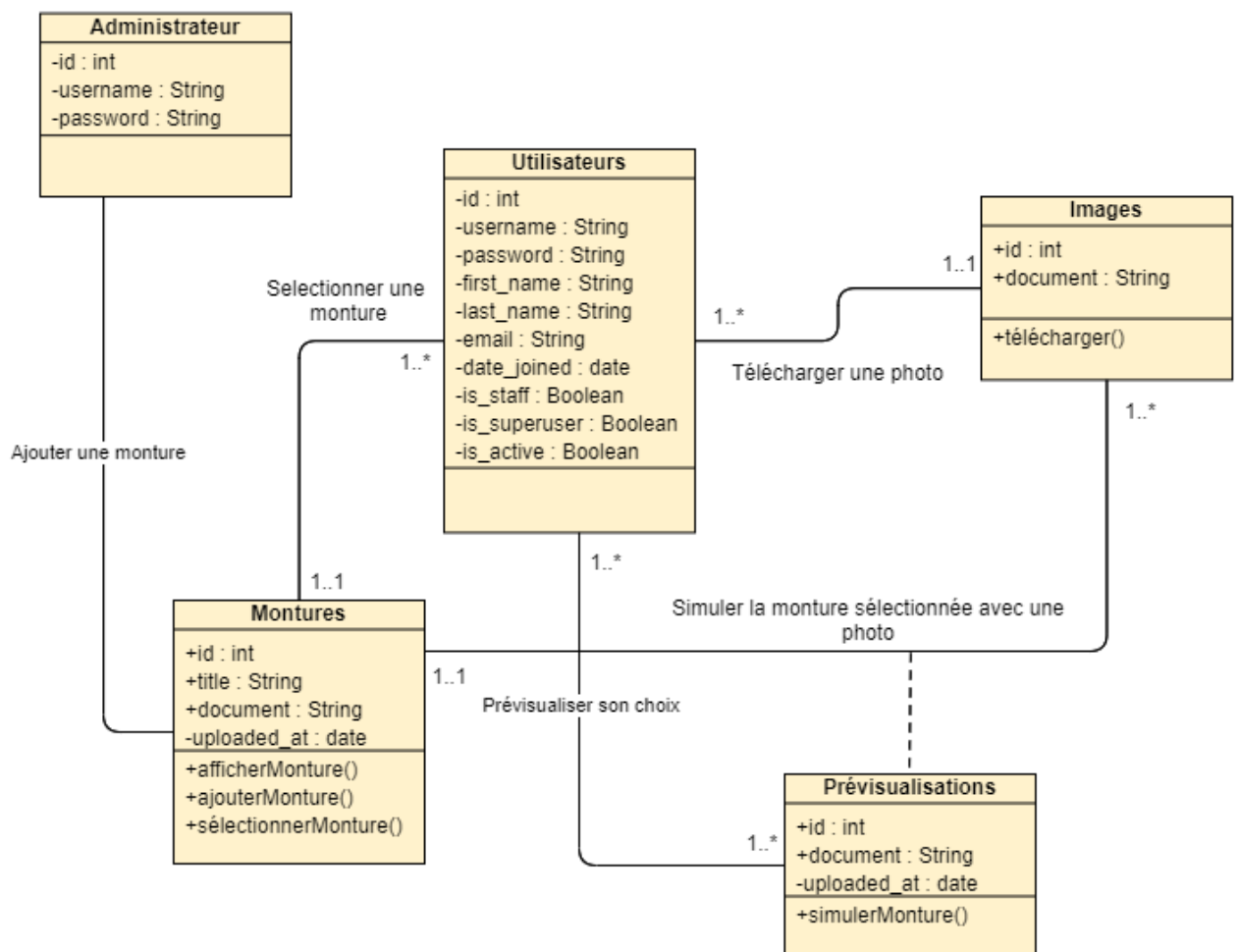


FIGURE 3.3 – Diagramme de classes

Le diagramme de classe représente la description statique du système à développer en intégrant dans chaque classe la partie dédiée aux données et celle consacrée au traitement.

C'est un diagramme pivot de l'ensemble des modélisations d'un système, cette représentation est concentrée sur le concept de classe et d'associations, les traitements sont matérialisés par des opérations.

3.2 Techniques de détection et de traitement

3.2.1 Détection du visage

Un bon positionnement de la monture nécessite dans un premier temps une détection correcte du visage. Afin de subvenir à cette nécessité nous avons eu recours au modèle entraîné en utilisant la technique de HOG et fournit par la bibliothèque Dlib.

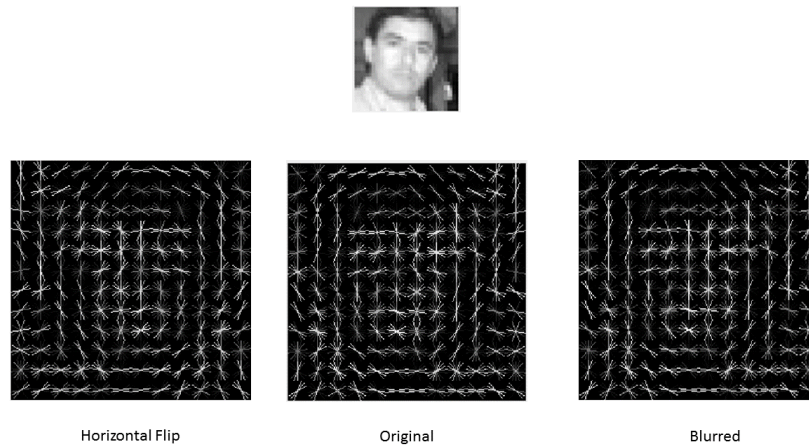


FIGURE 3.4 – Histogram of Oriented Gradients HOG

Histogram of Oriented Gradients permet de détecter l'orientation des pixels pour une case dans une grille donnée. L'orientation sera ensuite comparée à un descripteur d'objets. Ces orientations de pixels permettent de s'affranchir des informations superflues comme la couleur ou la luminosité.

L'idée importante derrière le descripteur HOG est que l'apparence et la forme locale d'un objet dans une image peuvent être décrites par la distribution de l'intensité du gradient ou la direction des contours.

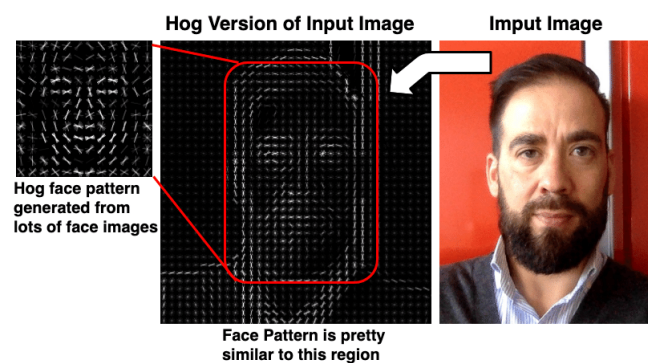


FIGURE 3.5 – Détection par HOG

Le modèle est mobilisé pour localiser et extraire les visages présents sur l'image en entrée. L'opération de traitement se poursuit au niveau des visages détectés pour réaliser une étude plus détaillée de ces derniers.

3.2.2 Cartographie des visages

Les visages détectés sont ensuite transmis à la procédure de cartographie des visages. Le positionnement naturel des lunettes nécessite la localisation de certains points repères sur le visage. Les points qui nous intéressent sont ceux des centres des yeux et certains sur le nez.

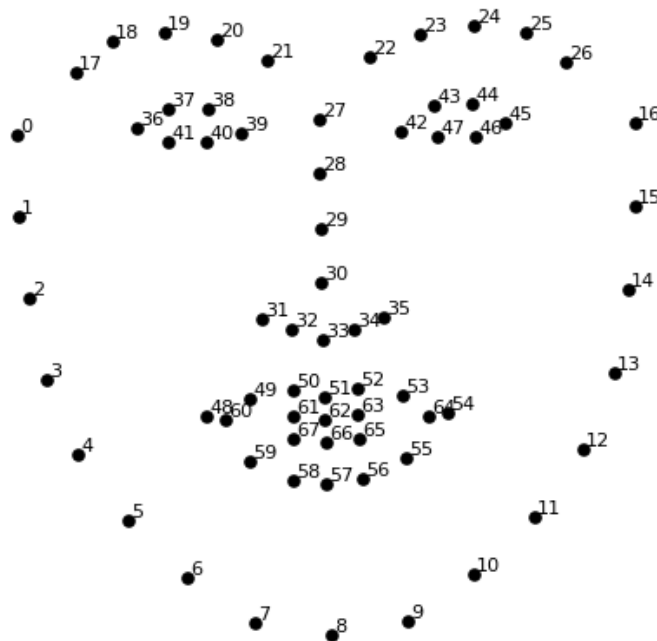


FIGURE 3.6 – Points repères d'un visage humain

Afin de relever les 68 points repères indiqués sur la figure précédente un modèle différent a été mobilisé.

"shape_predictor_68_face_landmarks" est un modèle entraîné à base du dataset "ibug 300-W" couvrant de grandes variations comprenant : différents sujets, poses, éclairage, occlusions et pour détecter les 68 points repères du visage humain suivant la figure précédente.

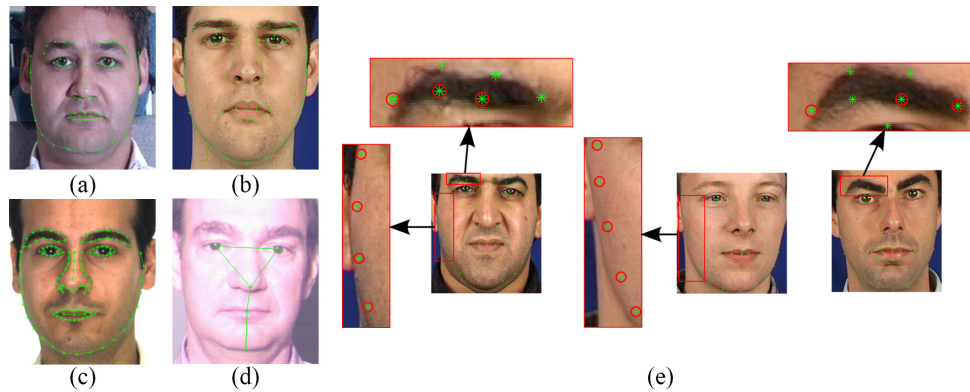


FIGURE 3.7 – Base de donnée "ibug 300-W"

3.2.3 Traitement et fusion

Des calculs sont effectués à base des positions des points repères prélevés précédemment. Ces calculs permettent de déterminer, à travers l'orientation du visage, les déformations à apporter à l'image de la monture pour s'accorder avec cette orientation.

Les déformations effectuées sont réalisées à travers une fonction de calcul de la matrice de transformation, fournit par OpenCv.

Dans l'étape qui suit, la procédure extrait le masque Alpha de la monture pour pouvoir fusionner cette dernière avec l'image du visage.

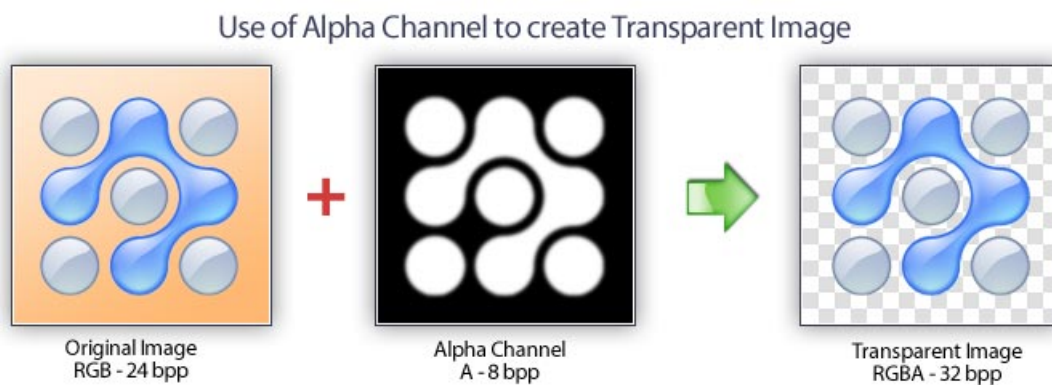


FIGURE 3.8 – Fusion par masque alpha

Les canaux alpha sont des masques à travers lesquels vous pouvez afficher des images. Le canal alpha est un canal 8 bits, ce qui signifie qu'il a 256 niveaux de gris de 0 (noir) à 255 (blanc). Le blanc agit comme la zone visible ; le noir agit comme la zone transparente. Le niveau de gris entre les deux détermine le niveau de visibilité. Par exemple, 50 pour cent de gris permet une visibilité de 50 pour cent. Les canaux alpha sont généralement utilisés avec des images RVB de 16,8 millions de couleurs. L'image résultante est appelée RVBA (RVB+A, A signifie canal alpha).

Conclusion

Dans ce chapitre, nous sommes passés par la description d'une phase indispensable qui est celle de l'étude et l'analyse de notre application. Nous avons entamé également les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels et présenté les acteurs de cette application. Finalement, grâce au langage UML, il était possible de modéliser les cas et les séquences d'utilisation de l'application.

4 Réalisation

Introduction

Ce dernier chapitre présente la partie de la réalisation et la mise en œuvre des différents composants décrits au niveau des deux chapitres précédents. Dans un premier temps sont présentés l'environnement matériel et logiciel du développement. On enchaîne ensuite par la description du travail réalisé à travers les interfaces et les fonctionnalités créées.

4.1 Environnement de réalisation

4.1.1 Environnement matériel

Le développement de cette application Web a été réalisé grâce à une machine équipée d'un processeur Intel i7-10750H, dotée de 16 Go de mémoire RAM, un disque dur de 1 To et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q.

4.1.2 Technologies, Langages Et Environnement logiciel

Le développement des applications Web présente certaines particularités, aux niveaux technique et ergonomique. Cette spécificité nous oblige, au moment de l'analyse, à préconiser des méthodes de conception et de travail dédiées à ce genre d'applications.

VS Code



FIGURE 4.1 – Logo VS Code

Visual Studio Code (VSC par la suite) est un éditeur de code open-source, gratuit et multi-plateforme (Windows, Mac et Linux), développé par Microsoft, à ne pas confondre avec Visual Studio, l'IDE propriétaire de Microsoft. VSC est développé avec Electron et exploite des fonctionnalités d'édition avancées du projet Monaco Editor. Principalement conçu pour le développement d'application avec JavaScript, Type Script et Node.js, l'éditeur peut s'adapter à d'autres types de langages grâce à un système d'extension bien fourni.

Python



FIGURE 4.2 – Logo Python

Python est une plateforme complète et généraliste pour le développement logiciel, très facile d'accès et capable de se spécialiser de manière très pointue dans la majorité des domaines informatiques. Python est utilisé par un public très large d'utilisateurs : Des développeurs Web professionnels, des chercheurs en intelligence artificielle ou en bio-informatique, des administrateurs systèmes, ou même des programmeurs occasionnels. C'est le mélange de polyvalence et de facilité qui fait la force de Python.

Le développement de Python ayant commencé à la fin des années 1980, son déploiement dans l'industrie a commencé vers les années 2000. Aujourd'hui, Python est devenu très populaire auprès des développeurs : beaucoup de projets viennent peupler un écosystème déjà très riche, et ce dans tous les domaines. La plateforme bénéficie donc d'une visibilité croissante, qui s'accroîtra encore plus dans les prochaines années.

Python est un langage de programmation qui peut être utilisé dans de nombreux contextes et s'adapter à tout type d'utilisation grâce à des bibliothèques spécialisées.

Il est cependant particulièrement utilisé comme langage de script pour automatiser des tâches simples mais fastidieuses, comme un script qui récupérerait la météo sur Internet ou qui s'intégrerait dans un logiciel de conception assistée par ordinateur afin d'automatiser certains enchaînements d'actions répétitives (voir la section Adoption).

On l'utilise également comme langage de développement de prototype lorsqu'on a besoin d'une application fonctionnelle avant de l'optimiser avec un langage de plus bas niveau. Il est particulièrement répandu dans le monde scientifique, et possède de nombreuses bibliothèques optimisées destinées au calcul numérique.

HTML



FIGURE 4.3 – Logo HTML 5

L'HTML est un langage informatique utilisé pour créer des pages web. L'acronyme signifie HyperText Markup Language, ce qui signifie en français "langage de balisage d'hypertexte". Cette signification porte bien son nom puisqu'effectivement ce langage permet de réaliser de l'hypertexte à base d'une structure de balisage. Le langage informatique HTML est omniprésent sur le web, car il permet également une lecture facile du contenu des pages par les robots.

CSS



FIGURE 4.4 – Logo CSS 3

Le CSS pour Cascading Style Sheets, est un langage informatique utilisé sur Internet pour la mise en forme de fichiers et de pages HTML. On le traduit en français par feuilles de style en cascade. Le but de CSS est séparer la structure d'un document HTML et sa présentation. En effet, avec HTML, on peut définir à la fois la structure (le contenu et la hiérarchie entre les différentes parties d'un document) et la présentation. Mais cela pose quelques problèmes. Avec le couple HTML/CSS, on peut créer des pages web où la structure du document se trouve dans le fichier HTML tandis que la présentation se situe dans un fichier CSS.

Django



FIGURE 4.5 – Logo Django

Un Framework est un cadre de travail ou boîte à outils conçu par et pour les développeurs. Un Framework contient des composants autonomes qui permettent de faciliter le développement d'une application.

Ces composants résolvent des problèmes souvent rencontrés par les développeurs dans la réalisation de leurs tâches.

Pour l'application web, nous avons choisi le Framework Django. Django est un Framework web open-source basé sur python qui permet de créer rapidement des applications Web efficaces.

Django est sorti en 2005 et est devenu l'un des frameworks Web incontournables pour les développeurs Web. Il a été créé en tant que framework sur le langage de programmation Python. Avec un ensemble de fonctionnalités appropriées, Django réduit la quantité de code trivial qui simplifie la création d'applications Web et se traduit par un développement plus rapide.

Django est l'un des frameworks web les plus matures pour Python. Ses règles de conception se concentrent largement sur la réduction du temps de développement d'applications Web. Les fonctionnalités fournies par Django permettent aux développeurs de créer rapidement des applications Web personnalisées en fonction des différentes exigences commerciales. Un grand nombre de programmeurs Python optent même pour Django lorsqu'ils doivent respecter à la fois des objectifs et des délais.

SQLite



FIGURE 4.6 – Logo SQLite

SQLite est un système de base de données ou une bibliothèque proposant un moteur de base de données relationnelles. Il repose sur une écriture en C, un langage de programmation impératif, et sur une accessibilité via le langage SQL (Structured Query Language).

SQLite présente la particularité d'être directement intégré aux programmes et dans l'application utilisant sa bibliothèque logicielle alors que ses concurrents comme MySQL reproduisent de leur côté le schéma classique client-serveur. Avec SQLite, la base de données est intégralement stockée dans un fichier indépendant du logiciel.

CHROME DEVTOOLS



FIGURE 4.7 – Logo GOOGLE CHROME

Chrome DevTools est un ensemble d'outils de développement Web directement intégrés à Google Chrome. DevTools permet de modifier les éléments d'une page Web à tout moment et à identifier rapidement les problèmes, ce qui permet d'optimiser le processus de création de cette dernière.

OpenCV

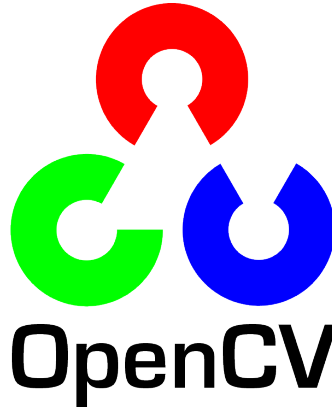


FIGURE 4.8 – Logo OpenCV

OpenCV (Open Computer Vision) est une bibliothèque graphique spécialisée dans le traitement d'images, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo. Initialement développée par Intel sa première version sort en juin 2000, elle est disponible sur la plupart des systèmes d'exploitation et existe pour les langages Python, C++ et Java.

OpenCV fournit un ensemble de plus de 2500 algorithmes de vision par ordinateur, accessibles au travers d'API. Ce qui permet d'effectuer tout un tas de traitements sur des images (extraction de couleurs, détection de visages, de formes, application de filtres, ...). Ces algorithmes se basent principalement sur des calculs mathématiques, concernant surtout les traitements sur les matrices.

Les algorithmes d'OpenCV permettent d'appliquer divers traitements sur les images pour faciliter la détection d'éléments précis dans celles-ci, à savoir :

- Le Seuillage
- Les filtres de détection de contours
- Les filtres de lissage
- Les filtres morphologiques

Certains algorithmes d'OpenCV utilisent de l'intelligence artificielle pour faciliter le traitement des images. Dans les faits, cette IA sert à améliorer les algorithmes précédemment détaillés pour obtenir des résultats plus précis.

4 Réalisation

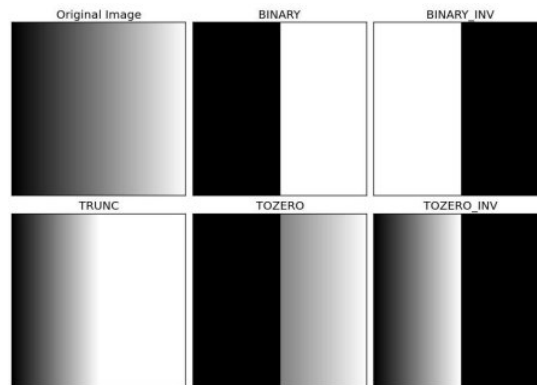


FIGURE 4.9 – Seuillage sous OpenCV

Dlib



FIGURE 4.10 – Dlib

Dlib est une bibliothèque logicielle multiplateforme à usage général écrite dans le langage de programmation C++. Sa conception est fortement influencée par les idées de la conception par contrat et par l'ingénierie logicielle basée sur les composants.

imutils

imutils est une série de fonctions pratiques permettant de simplifier les fonctions de traitement d'images telles que la traduction, la rotation, le redimensionnement, la squelettisation et l'affichage d'images Matplotlib avec OpenCV et Python.

SciPy

SciPy est dans la même catégorie de bibliothèques standards de calcul scientifique contenant, la GSL (GNU Scientific Library for C and C++), ou les boîtes à outils de Matlab. SciPy est la librairie à utiliser en Python pour les routines scientifiques ; elle fonctionne parfaitement sur les tableaux ou matrices NumPy de telle sorte que NumPy et SciPy peuvent interagir ensembles.

4.2 APPLICATION WEB DE PREVISUALISATION DES LUNETTES

4.2.1 Interfaces :

Page d'accueil

La page d'accueil possède deux boutons de navigation, le bouton à droite mène au portail d'authentification de l'Administrateur dans lequel il doit renseigner son identifiant pour accéder au panneau principal de gestion. Le système vérifie les données entrées. En cas d'échec, l'interface d'authentification est ré-affichée avec un message d'erreur.

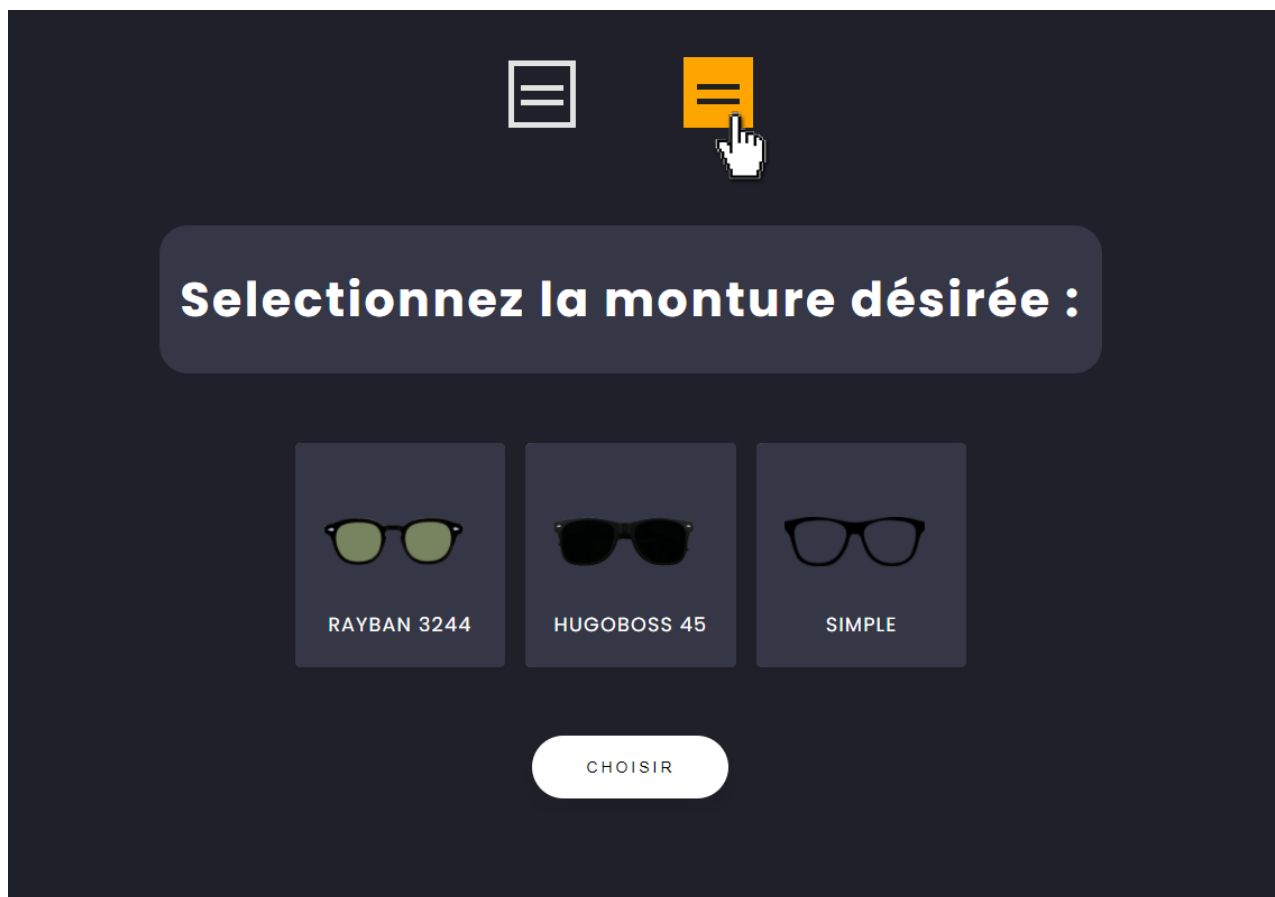


FIGURE 4.11 – Page d'accueil

Interface d'authentification

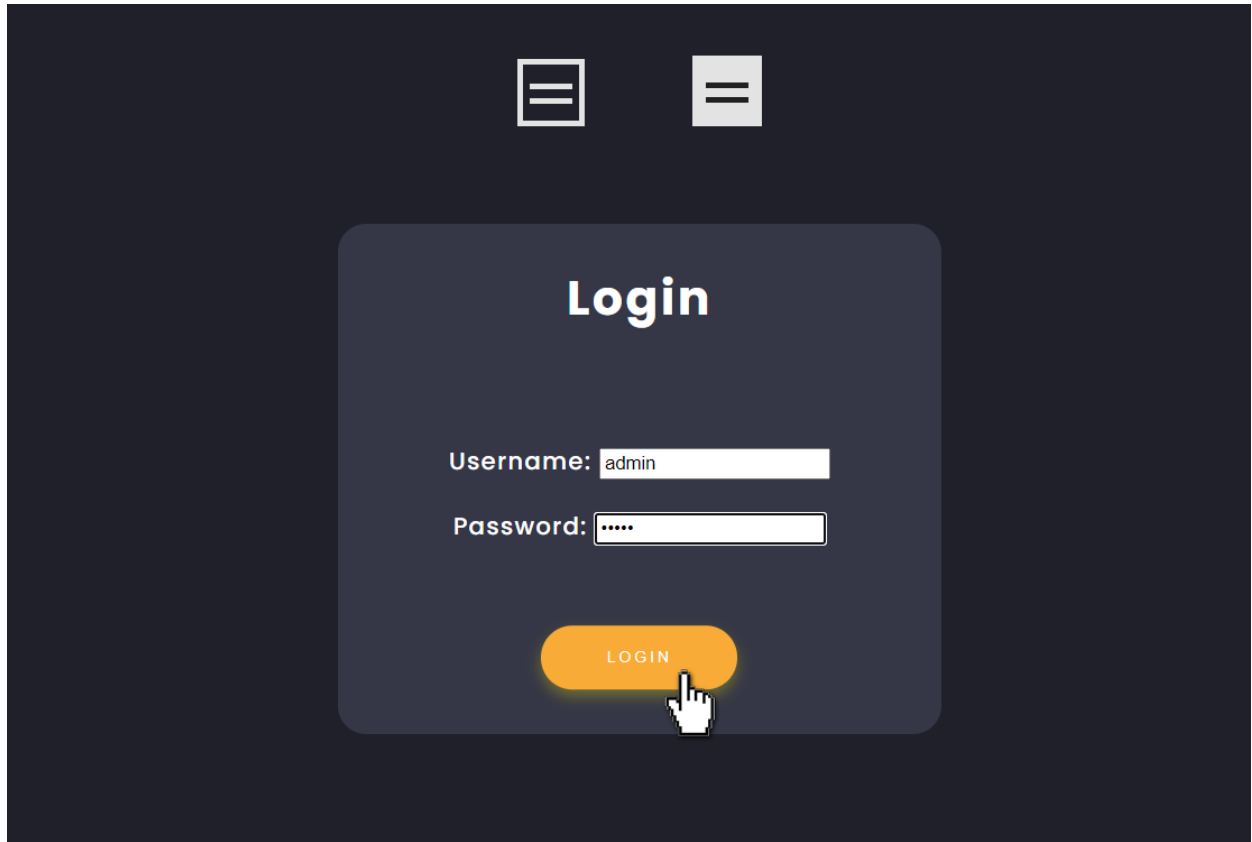


FIGURE 4.12 – Interface d'authentification

Ajout d'une monture :

L'administrateur est ensuite invité à renseigner le nom et l'image de la monture en question.

4.2 APPLICATION WEB DE PREVISUALISATION DES LUNETTES

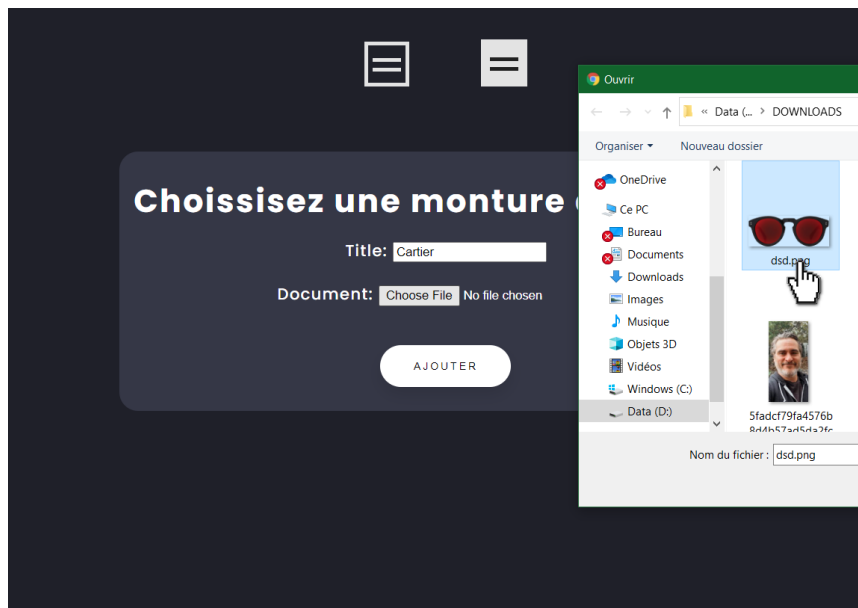


FIGURE 4.13 – Ajout d’une monture

Validation de la nouvelle monture



FIGURE 4.14 – Validation de la nouvelle monture

L’administrateur valide les données renseignées, par conséquent l’entrée concernant la monture est enregistrée dans la base de donnée.

4 Réalisation

En revenant sur la page d'accueil, la nouvelle monture est désormais disponible et bien enregistrée dans la base de donnée de l'application. Par conséquent, il est maintenant possible d'utiliser cette nouvelle monture pour pré-visualiser les lunettes correspondants.

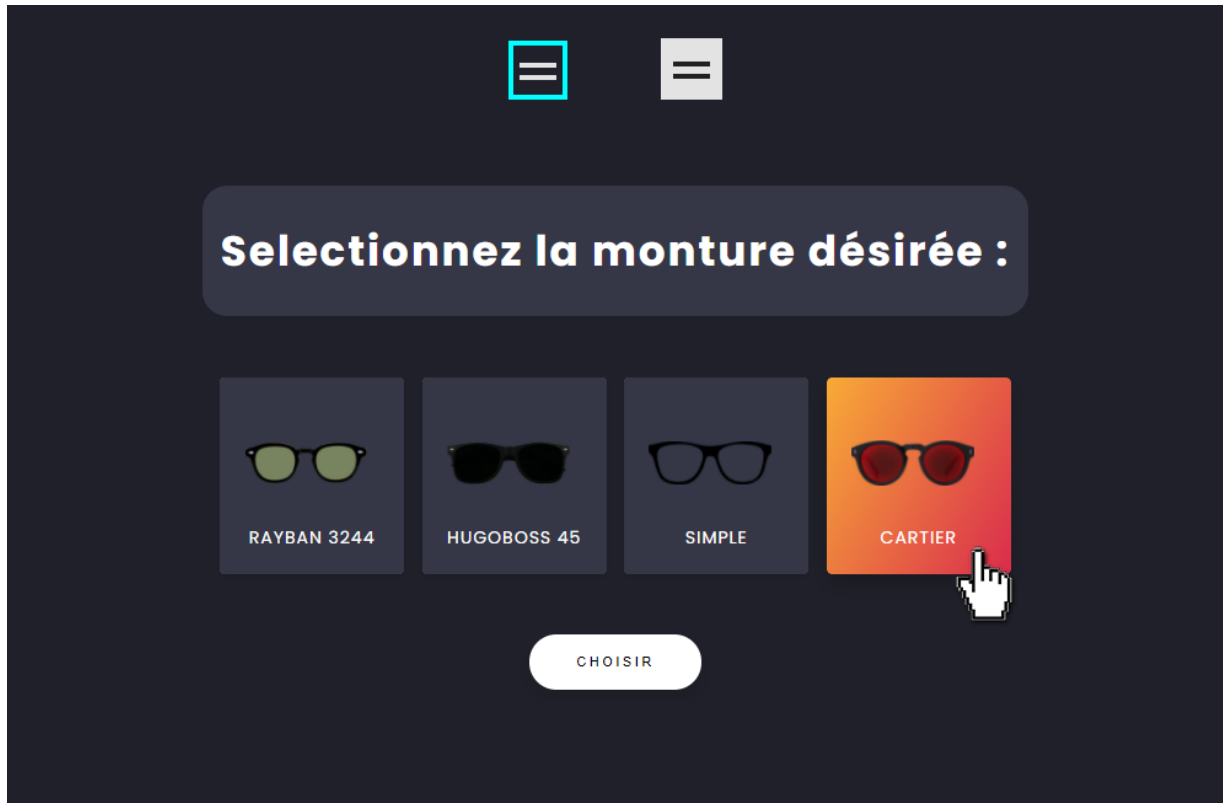


FIGURE 4.15 – Nouvelle monture disponible

4.2 APPLICATION WEB DE PREVISUALISATION DES LUNETTES

Un utilisateur a le pouvoir maintenant de choisir une monture pour la combiner avec la photo de son visage.

Dans un premier temps, l'utilisateur en question est invité à choisir la monture correspondant aux lunettes qu'il aimerait pré-visualiser.

Choix de la monture

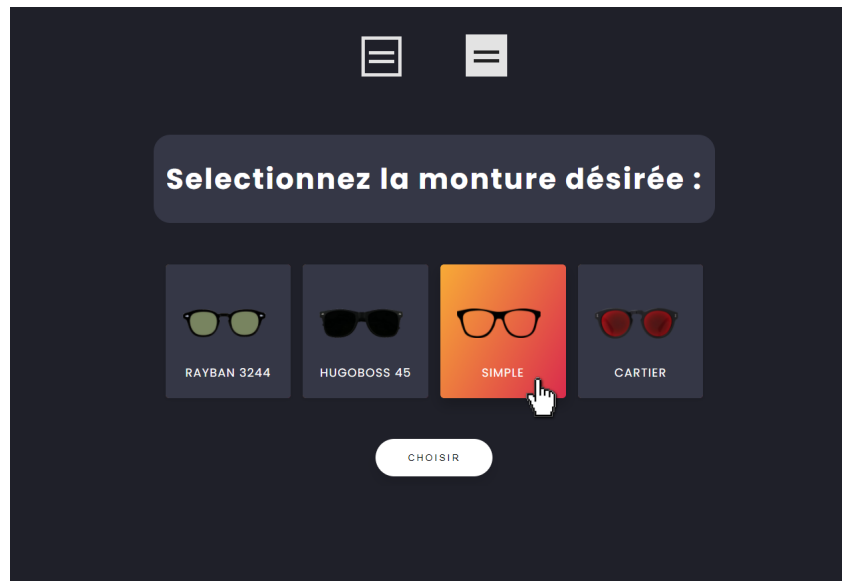


FIGURE 4.16 – Choix d'une monture



FIGURE 4.17 – Validation

4 Réalisation

La prochaine étape consiste à sélectionner la photo d'un visage pour le traitement nécessaire à la pré-visualisation.

Choix de la photo du visage en question



FIGURE 4.18 – Choix de la photo du visage

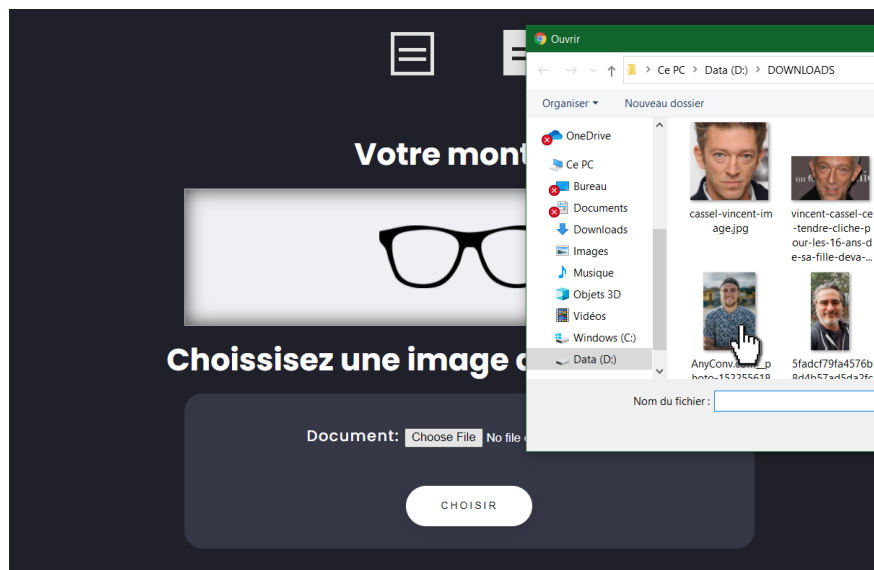


FIGURE 4.19 – Choix de la photo du visage

4.2 APPLICATION WEB DE PREVISUALISATION DES LUNETTES

Validation

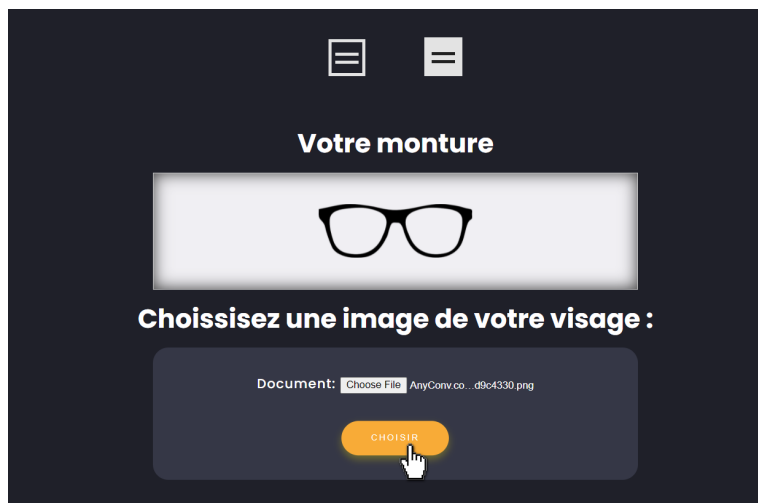


FIGURE 4.20 – Validation

L'utilisateur, après avoir choisi la monture de son choix, et la photo du visage de son choix, valide les données renseignées et procède vers le résultat obtenu.

Résultat

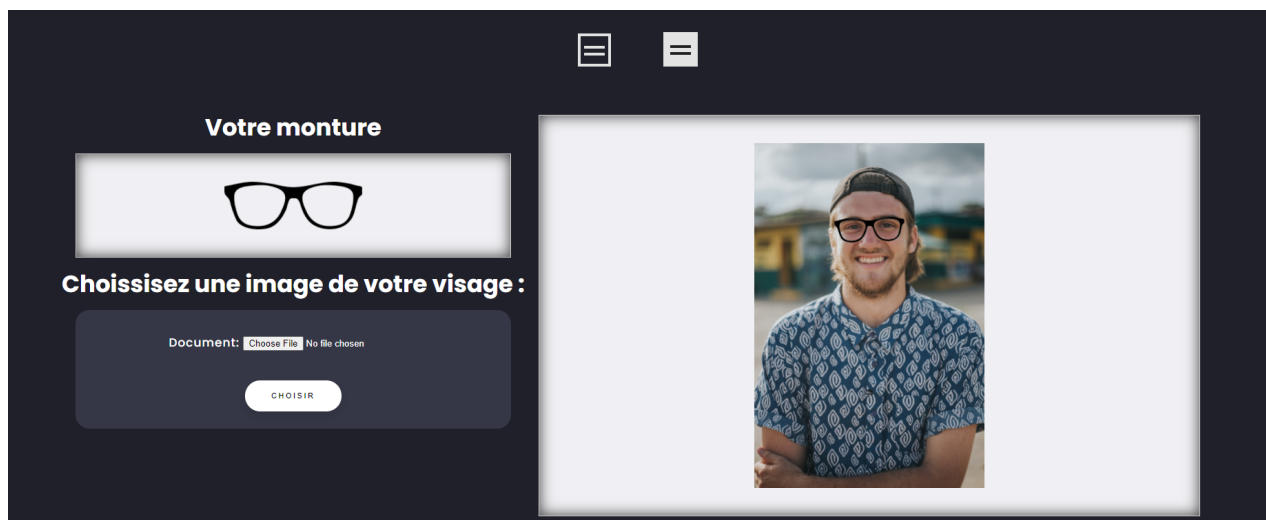


FIGURE 4.21 – Résultat

4 Réalisation

Il est possible encore de choisir la photo d'un autre visage pour expérimenter avec l'outil et essayer les différentes poses et orientations du visage dans la limite du raisonnable.

Nouveau Visage

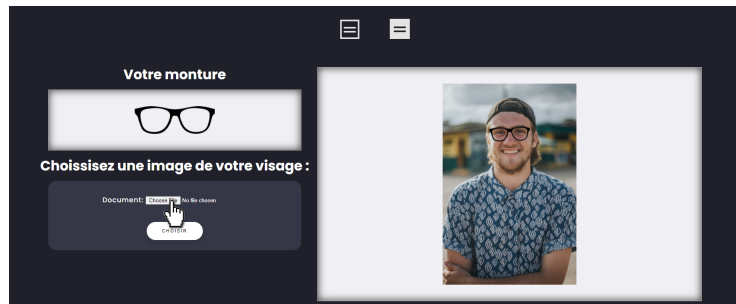


FIGURE 4.22 – Choix d'un nouveau visage

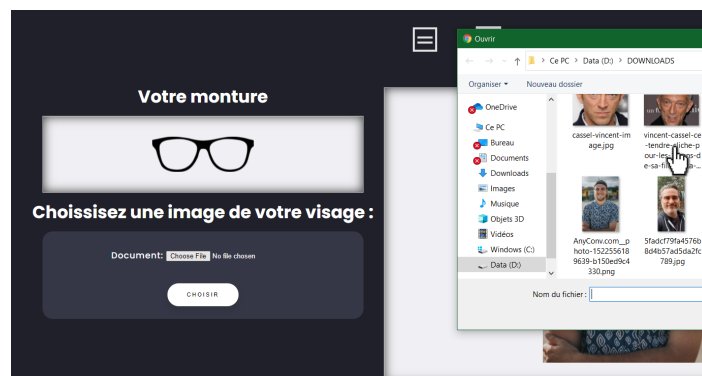


FIGURE 4.23 – Choix d'un nouveau visage

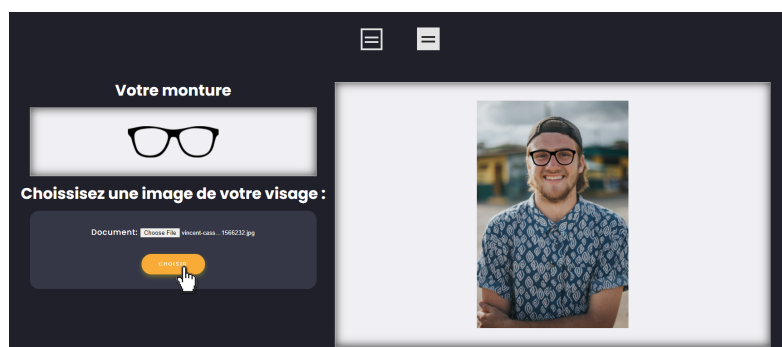


FIGURE 4.24 – Choix d'un nouveau visage

4.2 APPLICATION WEB DE PREVISUALISATION DES LUNETTES

Nouveaux résultats

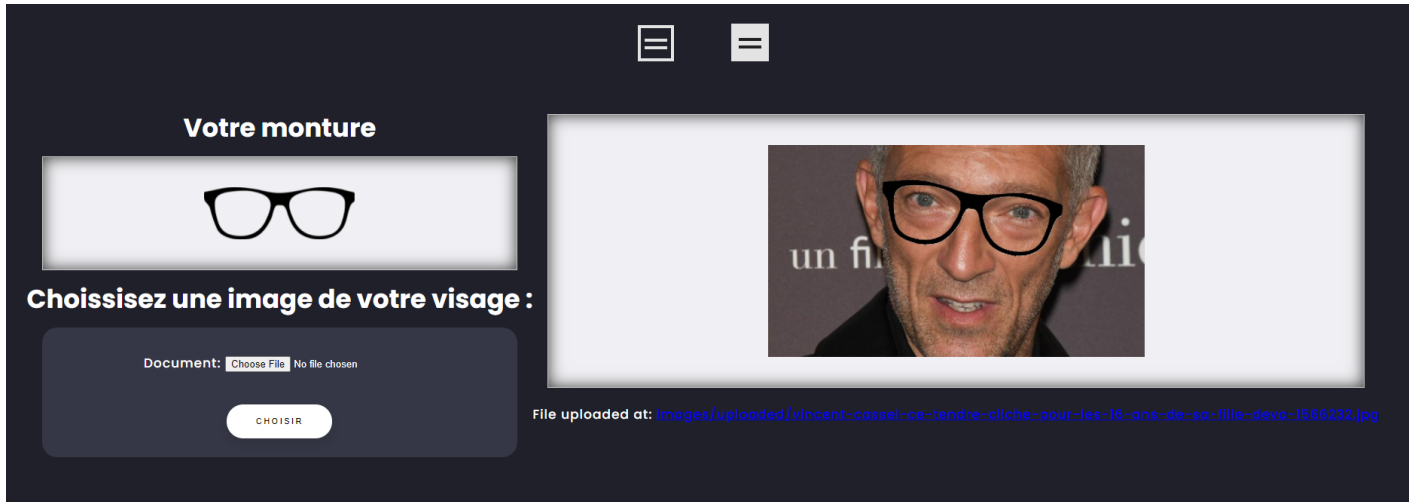


FIGURE 4.25 – Visage 1

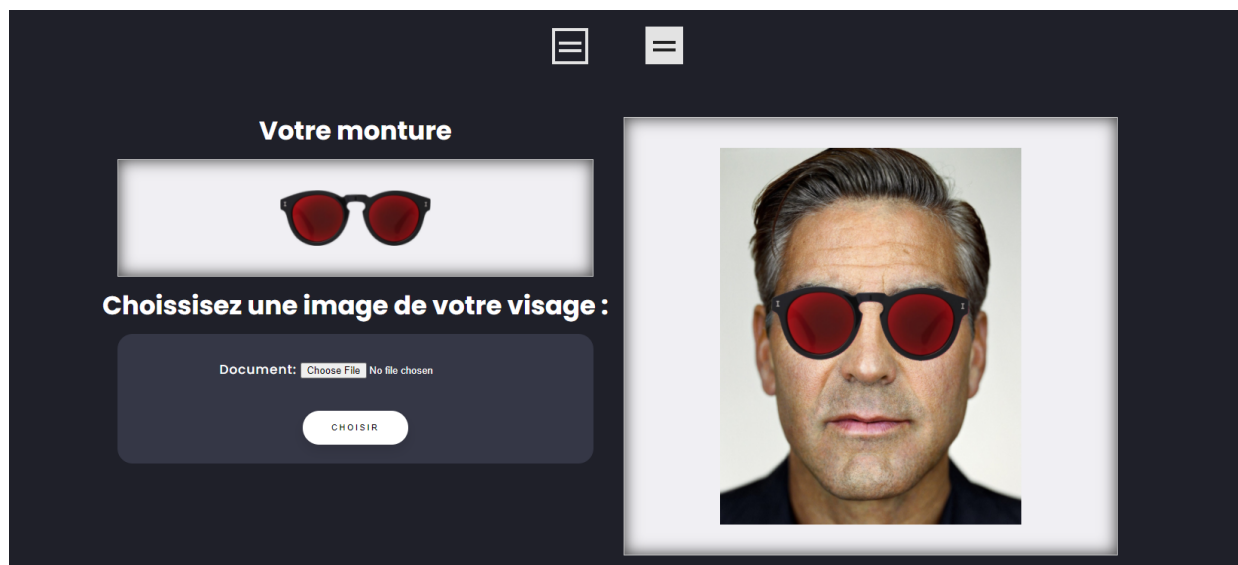


FIGURE 4.26 – Visage 2

Les résultats varient en fonction des montures mais aussi des visages en question. Toutefois on peut observer que le positionnement est toujours consistant pour des visages orientés vers le plan de l'image ou avec de faibles inclinaisons.

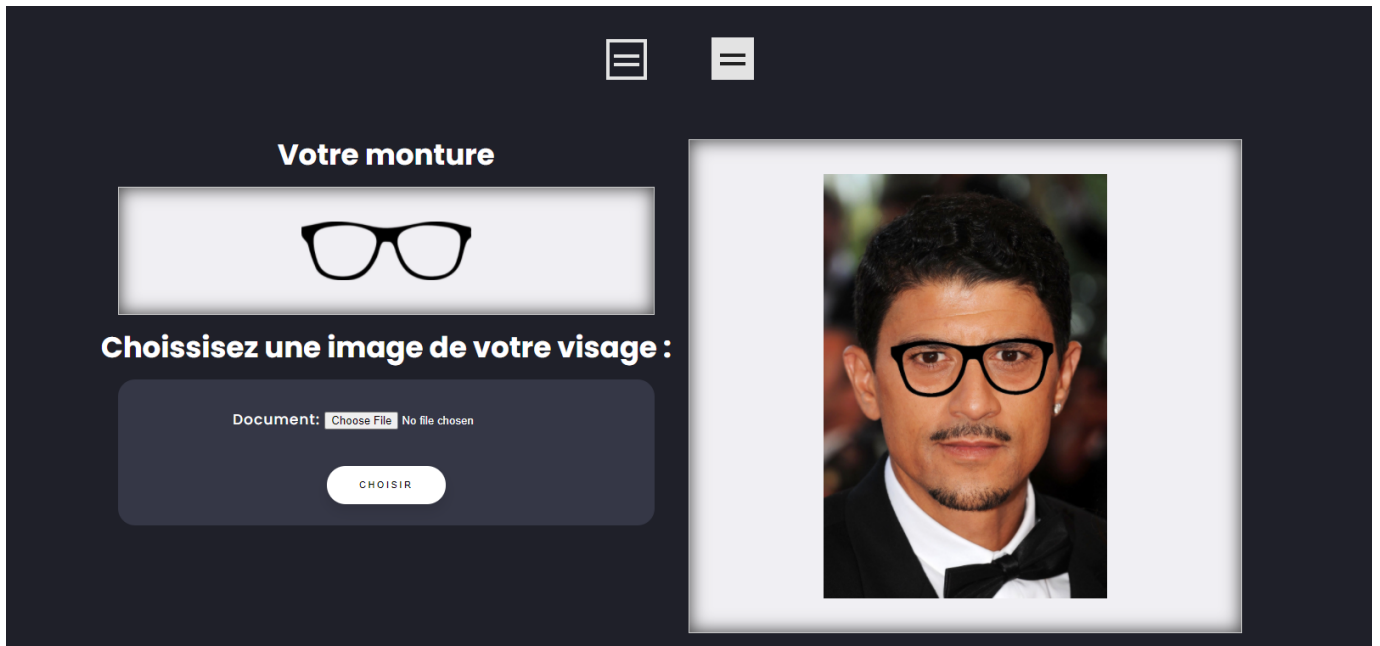


FIGURE 4.27 – Visage 3

Il est toutefois important de souligner que le développement de ce service devrait être principalement focalisé dans le futur sur la procédure de déformation des montures pour s'accorder avec l'orientation du visage. Ceci pour optimiser l'expérience de l'utilisateur en guise d'utilité du service.

Ce sens de développement est lié étroitement aux algorithmes d'estimations tel que PNP.

PNP signifie Perspective N-Points Problem. C'est un problème bien connu de la vision par ordinateur. Dans ce problème, nous devons estimer la pose d'une caméra lorsque les projections 2D de points 3D sont données. De plus, nous devons déterminer la distance entre la caméra et l'ensemble de points dans le système de coordonnées. Nous utilisons OpenCV `solvepnp()` pour estimer l'orientation d'un objet 3D dans une image 2D.



FIGURE 4.28 – SolvePNP

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons traité les détails de la réalisation de notre projet. Après avoir spécifié l'environnement matériel du travail, sont présentés les différents outils avec lesquels nous avons implémenté le plan de travail de ce projet. Pour conclure nous sommes passés par les différentes interfaces réalisés et les fonctionnalités qu'elles offrent aux acteurs correspondants.

5 Conclusion

Nous sommes passés par les différentes étapes empruntées pour créer le service d'essayage de lunettes, ainsi que l'application Web permettant de mettre en évidence ce dernier.

Lors de cette étude, plusieurs méthodes et outils ont été utilisés pour réaliser les objectifs préalablement fixés, Ainsi, le premier chapitre a mis l'accent sur l'organisme d'accueil et les activités d'Atos.

Dans le deuxième chapitre nous avons présenté le contexte général dans lequel ce projet a évolué. Nous avons défini les objectifs et également la conduite du projet avec une explication de Scrum.

Dans le troisième chapitre : l'étude préliminaire. Nous avons fixé les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons modélisé les différents diagramme permettant la conception du service et de l'application Web.

En outre, dans le quatrième chapitre, nous avons décrit la réalisation et l'environnement de travail. Nous avons présenté le matériel avec lequel nous avons travaillé, ainsi que les outils utilisés pour développer l'application et la réalisation des interfaces préalablement défini.

Le projet poursuivra son développement en ouvrant la voie sur des nouvelles fonctionnalités tels que la combinaison des lentilles avec les montures, et l'optimisation du positionnement de la monture, ainsi que d'autres fonctionnalités qui peuvent éventuellement émerger.

Bibliographie

- [1] *Face detection using the HOG algorithm.* adresse : https://www.researchgate.net/figure/Face-detection-using-the-HOG-algorithm_fig3_338941941.
- [2] *Facial point annotations.* adresse : <https://ibug.doc.ic.ac.uk/resources/facial-point-annotations/>.
- [3] *Documentation OpenCv.* adresse : <https://docs.opencv.org/4.5.4/>.
- [4] *Documentation Dlib.* adresse : <http://dlib.net/python/index.html>.
- [5] *Documentation Django.* adresse : <https://docs.djangoproject.com/en/3.2/>.